

灯的排列问题

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 32 MB
 Submission: 85 AC: 41 Score: 98.51

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

设在一排上有N个格子（ $N \leq 20$ ），若在格子中放置有不同颜色的灯，每种灯的个数记为 $N_1, N_2, \dots, N_k$ （ k 表示不同颜色灯的个数，且 $k < 10$ ）。

放灯时要遵守下列规则：

- 1. 同一种颜色的灯不能分开；
- 2. 不同颜色的灯之间至少要有有一个空位置。

例如：

N=8（格子数）

R=2（红灯数）

B=3（蓝灯数）

放置的方法有：

R-B顺序

R	R		B	B	B		
R	R			B	B	B	
R	R				B	B	B
	R	R		B	B	B	
	R	R			B	B	B
		R	R		B	B	B

B-R顺序

B	B	B		R	R		
B	B	B			R	R	

B	B	B				R	R
	B	B	B		R	R	
	B	B	B			R	R
		B	B	B		R	R

放置的总数为12种。

Input

数据输入的方式为：

N
P1（颜色，为一个字母） N1（灯的数量）
P2 N2
.....
Q（结束标记，Q本身不是灯的颜色）

Output

排列总数。

Samples

input	Copy
<pre>8 R 2 B 3 Q</pre>	
output	Copy
<pre>12</pre>	

Hint

不会输入重复的颜色。

Source

[NOIP1995普及组/提高组](#)

